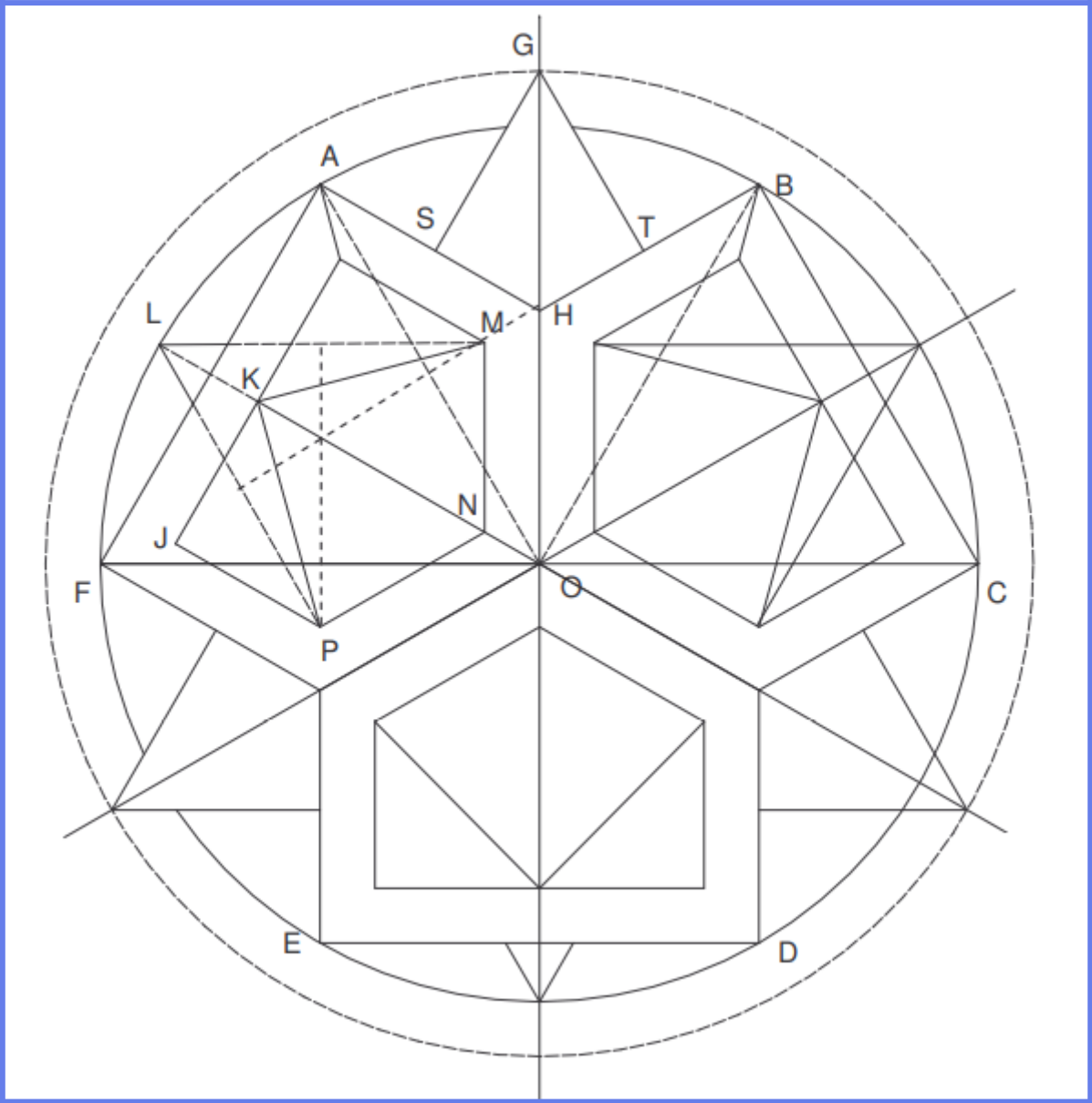


Mosaïque géométrique complexe



□ Programme de construction géométrique

1. Trace deux cercles (C) et (C') de centre O et de rayons respectifs 8 cm et 9 cm. Sur le cercle (C), place un point A et reporte 6 fois la longueur du rayon (8 cm). On obtient les points A, B, C, D, E, F. Trace les cordes [BC], [DE] et [FA].

Il faudra refaire 3 fois chacune des constructions expliquées ci-dessous :

1. Trace la bissectrice de l'angle AOB, elle coupe le cercle (C') en G. Trace un triangle isocèle OAH de base [OA] et dont l'un des côtés est égal par [OG]. Pour cela, trace la médiatrice de [OA] qui coupe [OG] en H. Fais la même construction à partir de [OF].
2. Trace le segment [HB] et refais les mêmes constructions.
3. Trace ensuite tous les segments parallèles à ceux tracés à une distance de 1 cm.
4. Soit K le milieu de [IJ]. (voir sur le dessin où placer le J).
5. Trace [OK] et prolonge. Soit L l'intersection de (OK) avec le cercle (C).
6. Trace les segments [KM], [KN] et [KP] (voir sur le dessin où placer les points M, N, P).
7. Trace une partie des segments [LM] et [LP].
8. Soit S le milieu de [AH] et T celui de [BH]. Tracez les segments [GS] et [GT].

Matériel nécessaire : Règle graduée, compas, rapporteur, équerre et crayons de couleur.